

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág ... de ...
			Edición:
PROYECTO:	Invernadero Inteligente: Sistema IoT para protección de cultivos frente a bajas temperaturas		Fecha: 10/09/2026
			Revisado:
CLIENTE:	- Contreras Paucca Jhomer Rodrigo - Esquiagola Aranda John Edward - Da Silva Jose Luiz		Elaborado: Equipo 12
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
10/09/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Proteger un cultivo a pequeña escala frente a bajas temperaturas y automatizar el riego según las condiciones del cultivo.	Gamonal Castro Piero Barzola Reategui Josue Loarte Nathals Felipe Angel Galarza Vivanco Marx Uscamayta Lazaro
10/09/2026	E	GEOMETRÍA: Invernadero compacto, modular y de estructura tipo capilla con techo a dos aguas.	Mecánica
	E	GEOMETRÍA: Debe permitir la ubicación ordenada de sensores, actuadores, cultivo y depósito de agua.	Mecánica
	E	GEOMETRÍA: La electrónica debe ubicarse en una caja protectora fuera de la zona húmeda.	Mecánica/Electrónica
10/09/2026	E	CINEMÁTICA: El sistema de riego debe permitir apertura y cierre controlado del flujo de agua.	Electrónica
		CINEMÁTICA: La bomba debe impulsar agua desde el depósito hacia el sistema de riego.	Electrónica
10/09/2026	E	FUERZAS: La estructura debe soportar el peso de la cubierta, sensores y componentes instalados sin deformaciones que afecten su funcionamiento.	Mecánica
10/09/2026	E	MATERIA: La estructura debe fabricarse con perfiles livianos, tubos PVC u otro material estructural equivalente disponible para el prototipo.	Mecánica
	D	MATERIA: Se podrán utilizar piezas impresas en 3D para soportes y fijaciones de sensores y componentes.	Mecánica

10/09/2026	E	ENERGÍA: El sistema debe disponer de alimentación eléctrica adecuada para ESP32, sensores, bomba, electroválvula y calefactor.	Electrónica
10/09/2026	E	SEÑALES: Entradas: Temperatura y humedad ambiental mediante DHT22.	Electrónica
	E	Temperatura próxima a la zona radicular mediante sensores DS18B20.	
	E	Humedad del suelo mediante sensor capacitivo.	
10/09/2026	E	Luminosidad mediante sensor BH1750.	Electrónica/Software
	E	Nivel de agua del depósito mediante sensor HC-SR04.	
	E	Salidas: Activación del calefactor cuando la temperatura alcance el umbral de riesgo definido por el equipo.	
10/09/2026	E	Activación del sistema de riego cuando la humedad del suelo sea insuficiente.	
10/09/2026	E	CONTROL: Uso de microcontrolador (ESP32) para procesar las lecturas obtenidas de los sensores, organizar la información y ejecutar acciones de activación del calefactor mediante un dashboard de control y monitoreo.	Electrónica
10/09/2026	E	ELECTRONICA (Hardware) El sistema debe integrar un ESP32, sensores de temperatura, humedad ambiental, humedad del suelo, luminosidad y nivel de agua, además de los actuadores necesarios para el riego y calefacción.	Electrónica
10/09/2026	D	SOFTWARE: Implementar dashboard web para visualizar temperatura, humedad, luminosidad, humedad del suelo y nivel de agua.	Software
	E	El sistema debe registrar y visualizar las condiciones principales del invernadero.	
10/09/2026	E	COMUNICACIONES: El ESP32 debe permitir la transmisión de datos hacia la interfaz digital mediante conexión inalámbrica disponible en el prototipo.	Software/Electrónica
10/09/2026	E	SEGURIDAD: El calefactor debe ubicarse separado de la cubierta y de materiales inflamables.	Mecánica/Electrónica

		La electrónica de control debe permanecer protegida de la humedad y del contacto directo con el agua.	
10/09/2026	E	ERGONOMÍA: Los sensores, depósito y componentes de mantenimiento frecuente deben ser accesibles para el usuario.	Mecánica
10/09/2026	D	FABRICACIÓN: La estructura debe poder fabricarse con materiales disponibles y adecuados para un prototipo académico.	Mecánica
10/09/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: Se debe comprobar el funcionamiento de sensores, actuadores y lógica de control mediante pruebas funcionales.	Todos
10/09/2026	E	MONTAJE: Los componentes deben instalarse de forma ordenada y permitir su revisión o sustitución.	Todos
10/09/2026	E	TRANSPORTE: El prototipo debe poder trasladarse dentro del entorno académico sin desmontaje complejo.	Mecánica
10/09/2026	D	USO: El sistema debe funcionar de forma automática una vez configurados los parámetros de control.	Todos
10/09/2026	E	MANTENIMIENTO: El costo estimado del prototipo debe mantenerse próximo al presupuesto referencial de S/ 535.	Todos
10/09/2026	E	COSTOS: Los sensores, bomba, electroválvula, tanque y conexiones deben poder inspeccionarse y mantenerse de forma sencilla.	Todos
10/09/2026	E	PLAZOS: El prototipo debe ser desarrollable dentro del periodo académico establecido por el curso.	Todos